De Agile a DevOps

Manifiesto Ágil

- Software funcionando
- Respuesta al cambio
- Personas e interacciones
- Colaboración con el cliente

Agilidad

- Proceso iterativo
  - Develop
  - Design
  - Test
  - Plan
  - Review
  - Deploy
- Problema del modelo cascada → poca flexibilidad y entregas tardías
- Equipos autoorganizados
- Entregas incrementales y funcionales
- Velocidad + flexibilidad + colaboración

Tres vías de DevOps

- Flujo → entregar valor más rápido
- Feedback → detectar problemas temprano
- Aprendizaje → experimentar y mejorar

Resultados esperados

- Mayor velocidad de entrega
- Confiabilidad y estabilidad
- Seguridad continua
- Menor riesgo de cambios
- Innovación y aprendizaje

DevOps

- Responsabilidad compartida
- Monitoreo
- Mejora continua
- Integra → Agilidad, Integración continua y Entrega continua
- Colaboración entre Dev y Ops
- Automatización
- Primera vía → acelerar el flujo de valor
- Segunda vía → feedback rápido de derecha a izquierda
- Tercera vía → experimentación, aprendizaje y confianza
- Infraestructura como código
- DevSecOps → integrar seguridad desde el inicio
- CAMS → Culture, Automation, Measurement, Sharing
- Desarrollo + Operaciones + Seguridad
- Seguridad integrada desde el inicio
- Controles automatizados en el pipeline
- Detección temprana de vulnerabilidades

Entrega continua

- Operate
- Conecta Dev → Ops
- Deploy
- Monitor → Alimenta feedback → Plan
- Release
- Reducción del lead time
- Pipeline automatizado
- Pruebas rápidas y confiables
- Integración diaria
- Lanzamientos frecuentes y de bajo riesgo
- Equipos pequeños despliegan con seguridad
- Diseño para lanzamientos de bajo riesgo
- Lead time = tiempo desde solicitud hasta entrega
- Despliegue rutinario y seguro

Integración continua

- Habilita → Entrega continua
- Test automatizados
- Build
- Cambios frecuentes al repositorio
- Feedback rápido
- Sincronizar cambios
- Verificar localmente
- Fusionar y enviar
- Verificar en servidor
- Evita el infierno de integración
- Estandariza la calidad
- Prácticas: commits pequeños y frecuentes
- Calidad: validación automática
- Resultado: feedback inmediato

DevSecOps

- Security by Design
- Análisis de código y dependencias
- Pruebas de seguridad continuas
- Respuesta y aprendizaje ante incidentes

Ciclo de desarrollo seguro

- Planificar → identificar riesgos
- Diseñar → definir controles
- Desarrollar → codificar de forma segura
- Probar → validar calidad y seguridad
- Desplegar → liberar con bajo riesgo
- Operar → monitorear y mejorar